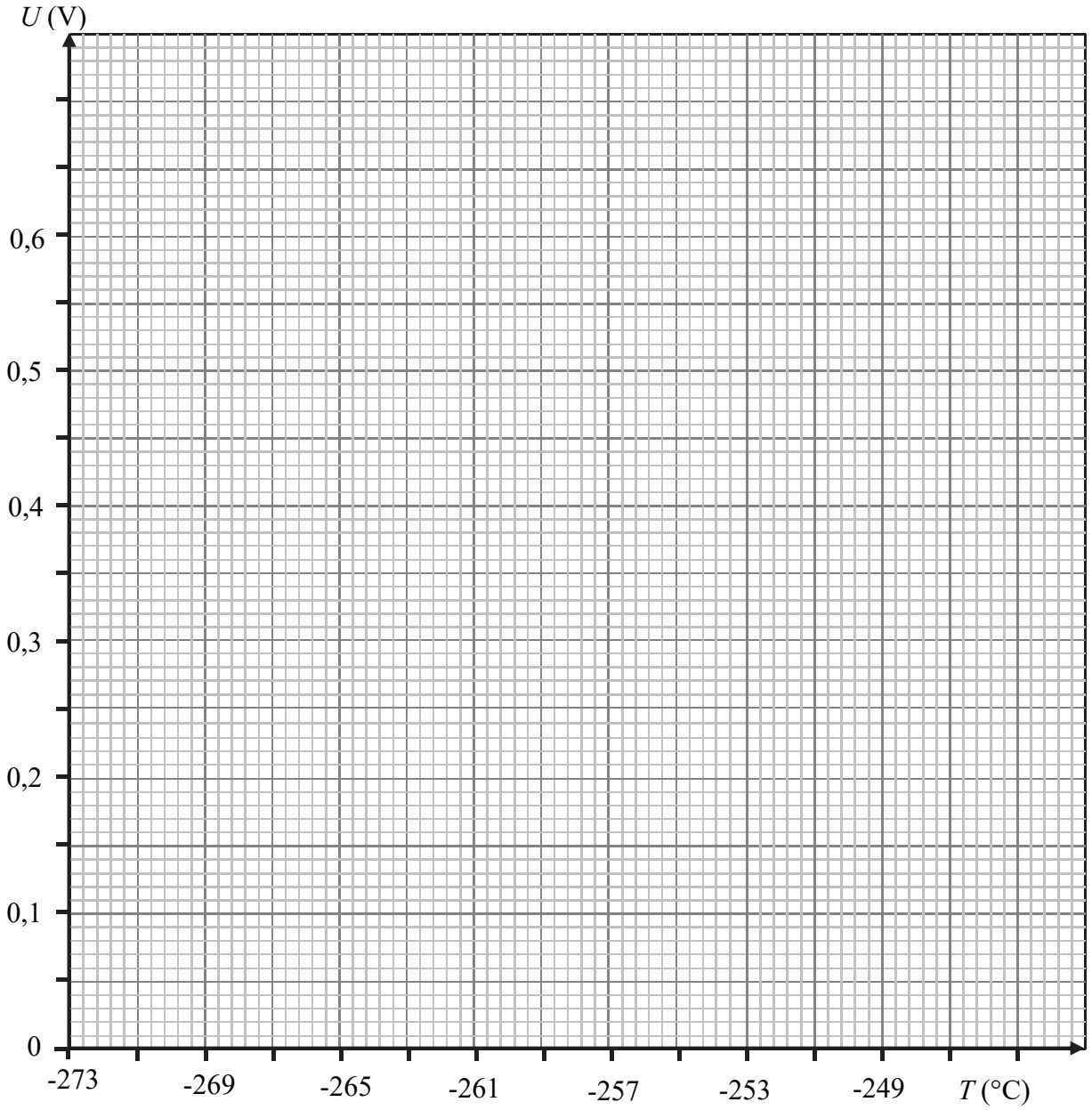
A 3/A és a 3/B feladatok közül csak az egyiket kell megoldania. A címlap belső oldalán jelölje be, hogy melyik feladatot választotta!

3/A Egy kísérletben alacsony hőmérsékleten vizsgálták a fémek vezetőképességét. Először egy „A” anyagból készült drótdarabot kötöttek egy áramkörbe, és 1 A áramerősség esetén megmérték különböző hőmérsékletértékek mellett a rá jutó feszültséget. Azután ugyanezt a kísérletet megismételték egy „B” anyagból készült drótdarabbal is. A mellékelt táblázat tartalmazza a mért értékeket.

T (ºC)	−273	−269	−268	−264	−260	−256	−252	−248
U_A (V)	0,28	0,29	0,30	0,34	0,38	0,42	0,46	0,50
U_B (V)	0	0	0,12	0,20	0,28	0,36	0,44	0,52

a) Ábrázolja a táblázatban található adatokat grafikonon!
b) Melyik drót ellenállása nagyobb −260 ºC-os hőmérsékleten?
Mekkora ez az ellenállásérték?
c) Körülbelül mekkora hőmérsékleten lesz a két drót ellenállása egyenlő?
d) Melyik drót ellenállása mutat különleges viselkedést alacsony hőmérsékleten?
Mi a különleges viselkedés lényege?



a)	b)	c)	d)	Összesen
8 pont	4 pont	4 pont	4 pont	20 pont